MANUAL GENERAL DE USUARIO

Sistema de Gestión Comercial Retail ERP, Punto de Venta y Facturación Legal Paraguaya (SET / DNIT)

Especializado para Heladerías, Confiterías, Cafeterías y Minimarkets

---

Tabla de Contenidos

1. Introducción y Conceptos Clave
2. Seguridad y Roles del Sistema
3. El Ciclo Operativo Diario
4. Módulo 1: Autenticación e Inicio de Sesión
5. Módulo 2: Dashboard General y Métricas de Rendimiento
6. Módulo 3: Punto de Venta (POS) y Venta de Mostrador
7. Módulo 4: Control de Caja, Turnos y Arqueo Ciego
8. Módulo 5: Monitor de Pedidos y Despacho
9. Módulo 6: Directorio y Gestión de Clientes (RUC / CI)
10. Módulo 7: Control de Inventario, Bachas y Kardex Físico
11. Módulo 8: Auditoría y Conteo Físico a Ciegas (Blind Stocktaking)
12. Módulo 9: Catálogo Maestro Retail ERP, Multi-Proveedor, Combos y Calculadora de Margen
13. Módulo 10: Reportes Fiscales SET, Libro Ventas IVA, Compras a Proveedores y Analítica
14. Módulo 11: Gestión de Usuarios y Personal
15. Módulo 12: Roles y Matriz de Permisos
16. Módulo 13: Configuración de Impresoras Térmicas ESC/POS
17. Módulo 14: Datos del Negocio y Timbrado Fiscal Legal
18. Módulo 15: Licenciamiento del Software

19. Módulo 16: Copias de Seguridad, Restauración Drag & Drop y Disaster Recovery
20. Módulo 17: Padrón de Proveedores y Artículos Suministrados
21. Módulo 18: Facturas de Compra de Proveedores e Ingreso a Stock
22. Módulo 19: Bitácora Centralizada de Auditoría (Audit Trail)
23. Preguntas Frecuentes y Solución de Incidencias (Combos, POS, Stock y Fiscal)

---

1. Introducción y Conceptos Clave

Este sistema es una solución integral desarrollada específicamente para negocios del rubro gastronómico y comercial en Paraguay, con especial énfasis en **heladerías artesanales**, **confiterías**, **cafeterías** y **minimarkets**.

Particularidades del Negocio Contempladas:

- **Moneda Nacional**: Todos los importes monetarios se expresan en **Guaraníes (Gs.)**, sin decimales y con separador de miles por punto (`15.000 Gs.`), respetando el estándar financiero paraguayo.
- **Venta Fraccionada de Helados**: Los sabores de helado se gestionan por peso en kilogramos (`kg`) con hasta 3 decimales (`0.250 kg`, `0.500 kg`, `1.000 kg`), mientras que los envases (potes térmicos de 1/4 kg, 1/2 kg, 1 kg, cucuruchos, vasitos) se controlan por unidades (`u`).
- **Catálogo Maestro Retail ERP y Multi-Proveedor (N:M)**: Clasificación de artículos en 5 tipos comerciales (`VENTA_DIRECTA`, `ENVASE`, `SABOR`, `TOPPING`, `INSUMO`), con posibilidad de asociar múltiples distribuidores por artículo, almacenar costos de compra individuales pactados y designar un ⭐ **Proveedor Principal**.
- **Calculadora Inteligente de Margen Comercial**: Asistencia en tiempo real para determinar el Precio de Venta al público en función del costo y márgenes de ganancia habituales (**15%**, **20%**, **30%**, **50%**).
- **Cumplimiento Tributario Paraguayo (SET / DNIT)**:
- Facturación con número de **Timbrado oficial**, vigencia desde/hasta y numeración secuencial (`001-001-0000123`).
- Validación estricta del **Dígito Verificador (DV)** según el algoritmo oficial Módulo 11 para RUCs paraguayos.
- Desglose impositivo en comprobantes: Exentas, Gravadas 5%, Gravadas 10% y Liquidación total del IVA (10% e 5%).
- Generación del **Libro de Ventas IVA** mensual apto para el sistema tributario *Marangatu* / *Hechauka*.
- Registro de facturas de compra para cómputo de **Crédito Fiscal IVA** y exportación de compras en **CSV** y **PDF A4**.
- **Trazabilidad Inmutable**: Registro centralizado en la **Bitácora de Auditoría** de quién, cuándo y qué modificó en precios, costos, compras, anulaciones, turnos de caja y stock.

---

2. Seguridad y Roles del Sistema

El sistema implementa un control de acceso basado en roles (*Role-Based Access Control - RBAC*). Cada usuario tiene asignado un perfil que determina exactamente a qué pantallas, botones y operaciones puede acceder.

Rol Sugerido	Descripción de Funciones	Módulos Autorizados Típicos
OWNER / PROPIETARIO	Máxima jerarquía comercial y técnica. Administra suscripciones, licencias, respaldos, bitácora y configuración del negocio.	Todos los módulos sin excepción.
ADMIN / GERENTE	Supervisión operativa total de sucursal, compras, márgenes, usuarios, roles, catálogo, bitácora y fiscalidad.	Todos excepto licenciamiento avanzado.
CAJERO / VENDEDOR	Operación de salón y mostrador: apertura de caja, venta en POS, cobro, emisión de tickets y arqueo final.	POS, Caja, Clientes, Monitor de Pedidos.
AUDITOR / ENCARGADO DE ALMACÉN	Relevamiento físico de mercaderías, conteo a ciegas, emisión de actas y recepción de compras.	Inventario, Auditoría de Stock, Compras, Proveedores.

---

3. El Ciclo Operativo Diario

Un día habitual de operación sigue este flujo estándar:

```
[Inicio de Turno]

  └─> 1. Iniciar sesión con usuario propio.

  └─> 2. Abrir Turno de Caja ingresando el fondo inicial en Guaraníes (Gs.).



[Durante la Jornada Comercial]

  ├─> 3. Venta en POS: Escaneo por Código de Barras / Código de Producto / Selección táctil de potes, sabores y adicionales.
```

```
  ├─> 4. Cobro: Efectivo (cálculo de vuelto), Tarjeta (ingreso obligatorio de Voucher) o
QR.

  ├─> 5. Impresión automática de factura legal o ticket térmico.

  ├─> 6. Monitor de mostrador: preparación y entrega de pedidos.

  └─> 7. Recepción de mercaderías: Carga de facturas de compra desde `/compras`.



[Cierre de Turno]

  └─> 8. Cierre de Caja ciego: el cajero cuenta sus valores físicos y el sistema calcula
automáticamente las diferencias.
```

---

4. Módulo 1: Autenticación e Inicio de Sesión

- **Acceso**: `/login`.
- Ingreso seguro con credenciales encriptadas (BCrypt) y tokens JWT. Cambio obligatorio de clave si fue blanqueada por un administrador.

---

5. Módulo 2: Dashboard General y Métricas de Rendimiento

- **Acceso**: `/dashboard`.
- Visualización en tiempo real de facturación acumulada, comensales atendidos, métodos de pago más utilizados y alertas de reposición de bachas.

---

6. Módulo 3: Punto de Venta (POS) y Venta de Mostrador

- **Acceso**: Menú Lateral > **Punto de Venta (POS)** (`/pos`).

Funcionalidades Destacadas:

1. **Multiplicador de Cantidad Rápido (`[Cant: 1]`)**: * Casilla editable ubicada junto al buscador/lector de código de barras. * Permite indicar la cantidad deseada antes de escanear o seleccionar un producto (ej. ingresar `6` para agregar 6 unidades al instante). * Al pulsar `Enter` en la casilla, el cursor pasa

automáticamente al buscador de código de barras. * Tras agregar el producto, se restablece automáticamente a `1`.

2. **Búsqueda Multimodal (3 Vías de Entrada)**: * 🏷️ **Código de Barras**: Con pistola lectora USB o tecleado manual. Al escanear o presionar `Enter`, el producto se agrega **automáticamente al ticket** con la cantidad indicada. Admite también atajo directo como `6*codigo` o `6x codigo`. * 🔢 **Código de Producto / ID**: Permite buscar artículos por su ID numérico o código interno de inventario. * 🔍 **Nombre / Descripción**: Búsqueda incremental por texto libre.
3. **Botón Rápido `+` en Artículos**: Cada tarjeta de producto incorpora un botón compacto `+` y permite añadir al ticket respetando la cantidad indicada en `[Cant: N]`.
4. **Potes de Helado y Sabores**: Asignación interactiva de sabores según la capacidad del pote térmico con bloqueo visual de bachas agotadas.
5. **Cobro Multimedio**: * Efectivo con cálculo de vuelto. * Tarjetas de débito/crédito con **obligatoriedad de ingresar el N° de Voucher / Cupón POS** para habilitar la confirmación. * Pagos con QR y transferencias bancarias.

---

7. Módulo 4: Control de Caja, Turnos y Arqueo Ciego

- **Acceso**: `/caja`.
- Apertura de turno con fondo inicial, movimientos de caja durante el día y arqueo de valores físico a ciegas al cerrar turno.

---

8. Módulo 5: Monitor de Pedidos y Despacho

- **Acceso**: `/pedidos`.
- Pantalla de cocina y despacho que actualiza el estado de las órdenes en preparación.

---

9. Módulo 6: Directorio y Gestión de Clientes (RUC / CI)

- **Acceso**: `/clientes`.
- Directorio de clientes con validación automática del Dígito Verificador (DV) paraguayo (Módulo 11).

---

10. Módulo 7: Control de Inventario, Bachas y Kardex Físico

- **Acceso**: `/stock`.

- Control de existencias de helado (en kg), potes térmicos (en unidades) y productos envasados. Registro de mermas y valorización monetaria total del stock. Las compras se canalizan por el módulo oficial de compras.

---

11. Módulo 8: Auditoría y Conteo Físico a Ciegas (Blind Stocktaking)

- **Acceso**: Menú Lateral > **Auditoría & Conteo Físico** (`/auditoria` o `/stock`).
- Toma de inventario físico sin ver el stock del sistema para evitar manipulaciones. Al finalizar, el sistema contrasta los valores, reactiva sabores agotados con existencia positiva y emite el Acta Oficial en PDF A4 y CSV.

---

12. Módulo 9: Catálogo Maestro Retail ERP, Multi-Proveedor, Combos y Calculadora de Margen

- **Acceso**: Menú Lateral > **Artículos & Catálogo ERP** (`/catalogos/maestro`).
- Catálogo clasificado en tipos comerciales (`VENTA_DIRECTA`, `ENVASE`, `SABOR`, `TOPPING`, `INSUMO`, `ELABORADO`, `COMBO`, `SERVICIO`, `ACTIVO_FIJO`), asignación multi-proveedor N:M con costos pactados, vinculación a familias de categorías y calculadora inteligente de margen comercial (15%, 20%, 30%, 50%).
- **Motor Híbrido de Combos**: Permite crear tanto *Combos Simples* (venta directa a precio cerrado) como *Combos Compuestos* (con receta y despiece de componentes: potes, sabores, toppings, bebidas o insumos, con descuento atómico e individual de stock en el POS al venderse).

---

13. Módulo 10: Reportes Fiscales SET, Libro Ventas IVA, Compras a Proveedores y Analítica

- **Acceso**: Menú Lateral > **Reportes** (`/reportes`).

Nueva Interfaz: Selector con Iconos y Descripciones

La navegación se realiza mediante un **Selector Desplegable Moderno** que agrupa los 9 reportes integrados con sus respectivos íconos temáticos:

1. 📊 **Dashboard Ejecutivo**: Métricas clave y KPIs de facturación en tiempo real.
2. 🛒 **Ventas Detalladas**: Desglose de ventas, comensales y medios de pago.
3. 🚚 **Compras a Proveedores**: Facturas recibidas, liquidación de **Crédito Fiscal IVA** (IVA 10%, 5% y Exentas) y descargas en CSV y PDF A4 horizontal.

4. 📑 **Libro Ventas IVA (SET)**: Libro impositivo mensual para declaraciones SET / DNIT Hechauka.
5. 💵 **Auditoría de Cajas**: Sesiones de caja, arqueos ciegos y control de sobrantes/faltantes.
6. 🏆 **Ranking Productos & Sabores**: Artículos estrella y sabores más vendidos.
7. 🖨️ **Reimpresiones**: Emisión de duplicados de comprobantes térmicos.
8. 📄 **Talonarios & Timbrado SET**: Monitoreo de timbrados vigentes y alertas preventivas.
9. 🏬 **Inventario & Kardex**: Valuación del almacén y existencias físicas.

---

14. Módulo 11: Gestión de Usuarios y Personal

- **Acceso**: `/usuarios`.
- Creación de operadores, asignación de perfiles y restablecimiento de contraseñas.

---

15. Módulo 12: Roles y Matriz de Permisos

- **Acceso**: `/roles`.
- Creación de perfiles a medida y asignación selectiva de permisos por pantalla.

---

16. Módulo 13: Configuración de Impresoras Térmicas ESC/POS

- **Acceso**: `/impresoras`.
- Configuración de ticketeras térmicas por Red TCP/IP o USB (formatos 58mm y 80mm).

---

17. Módulo 14: Datos del Negocio y Timbrado Fiscal Legal

- **Acceso**: `/institucion`.
- Carga de Razón Social, RUC, número de Timbrado DNIT, fechas de vigencia y logotipo de la empresa.

---

18. Módulo 15: Licenciamiento del Software

- **Acceso**: `/licencia`.
- Información sobre el plan contratado, módulos activos y vigencia de la suscripción.

---

19. Módulo 16: Copias de Seguridad, Restauración Drag & Drop y Disaster Recovery

- **Acceso**: `/backup`.
- Generación de volcados binarios de PostgreSQL (`.dump`), restauración arrastrando el archivo y soporte para archivos de hasta 100 MB.

---

20. Módulo 17: Padrón de Proveedores y Artículos Suministrados

- **Acceso**: Menú Lateral > **Proveedores** (`/proveedores`).
- Directorio comercial de distribuidores mayoristas con RUC, datos bancarios y contador de artículos suministrados con costos pactados.

---

21. Módulo 18: Facturas de Compra de Proveedores e Ingreso a Stock

- **Acceso**: Menú Lateral > **Facturas de Compra** (`/compras`).
- Registro formal de compras con timbrado, carga por código de barras, selección masiva en bloque, alta rápida de artículos en caliente (`+ ¿Artículo nuevo?`), protección contra cierre accidental y triple impacto automático (stock, crédito fiscal IVA y kardex).

---

22. Módulo 19: Bitácora Centralizada de Auditoría (Audit Trail)

- **Acceso**: Menú Lateral > **Bitácora de Auditoría** (`/bitacora`).
- **Permisos**: Rol `ADMIN` o `OWNER`.

Propósito y Alcance:

Registro oficial, inmutable y cronológico de todas las operaciones y modificaciones realizadas por los operadores: 1. **Trazabilidad Total**: Registra fecha, hora, usuario, terminal (IP), módulo y el cambio exacto con contraste de valores (`Valor Anterior → Valor Nuevo`). 2. **Eventos Capturados**: Modificaciones de precios de venta y costos, altas/bajas de artículos y sabores, compras a proveedores, facturas anuladas con su motivo obligatorio, aperturas/cierres de caja con arqueos y ajustes de stock. 3. **4 Tarjetas KPI**: Total de eventos, usuarios con actividad, modificaciones realizadas y bajas/anulaciones. 4. **Filtros Interactivos**: Presets rápidos de fechas (*Hoy, Esta Semana, Este Mes, Todo el Historial*), filtros por usuario, módulo, tipo de acción y buscador en tiempo real. 5. **Exportaciones Oficiales**: * **Descargar CSV (Excel)**: Formato UTF-8 con BOM y separador `;`. * **Exportar PDF (A4 Apaisado)**: Documento formal con membrete del negocio y sumatorias para gerencia o auditoría externa.

---

23. Preguntas Frecuentes y Solución de Incidencias

1. ¿Cuál es la diferencia entre la "Bitácora de Auditoría", "Auditoría de Stock" y "Auditoría de Cajas"?

- **Bitácora de Auditoría (`/bitacora`)**: Registra **quién hizo qué cambio en el sistema** (cambios de precios, compras anuladas, ajustes, etc.).
- **Auditoría & Conteo Físico (`/auditoria`)**: Es la planilla de **conteo físico de mercaderías en almacén** para detectar faltantes o sobrantes de bachas y productos.
- **Auditoría de Cajas (`/reportes`)**: Es el panel de **arqueos y turnos de caja** donde se coteja lo recaudado físicamente por los cajeros vs. el sistema.

2. ¿Cómo funciona la búsqueda de productos en el POS?

- Puedes escanear directamente con la pistola el **Código de Barras** (se agregará automáticamente al ticket al escanear o presionar `Enter`), o escribir el **Código de Producto / ID interno**, o tipear el **Nombre** del producto.

3. ¿Por qué en el registro manual de stock ya no está la opción "Entrada por compra a proveedor"?

- Porque todas las compras a proveedores deben registrarse a través del módulo oficial de **Facturas de Compra (`/compras`)**, asegurando que queden asociadas a una factura legal, timbrado, RUC del distribuidor, liquidación de Crédito Fiscal IVA y trazabilidad en la bitácora.

4. ¿Cómo obtengo el informe de compras a proveedores para el contador?

- Ingresa a `/reportes`, abre el **Selector de Reportes** y elige **Compras a Proveedores** (ícono de camión 🚚). Selecciona el período impositivo y pulsa **Descargar CSV** para obtener la planilla Excel con el crédito fiscal desglosado, o **Descargar PDF (A4)** para el documento impreso.

5. ¿Qué pasa si borro todo incluyendo los volúmenes de Docker y vuelvo a levantar desde Docker? ¿Servirá el backup descargado?

- **Sí, servirá perfectamente.** Al levantar de cero, inicia sesión con el usuario de fábrica `admin` / `admin123`. Ve a `/backup`, arrastra tu archivo `.dump` descargado y confirma la restauración. El motor reconstruirá el 100% de tus datos originales.

---

6. ¿Cómo se crean y gestionan los Combos y Promociones? (Paso a Paso)

El sistema cuenta con un motor **híbrido de combos** que se adapta a cualquier necesidad comercial de la heladería:

A. Tipos de Combos disponibles:

- ⚡ **Combo Simple (Venta directa / Precio cerrado)**: No tiene componentes registrados. Se cobra al precio

fijado y descuenta su propio stock si está configurado. Es ideal para promociones rápidas, vales o combos de mostrador sencillos.

- 🧩 **Combo Compuesto (Con despiece y descuento atómico de stock)**: Contiene una lista de ingredientes o artículos del inventario (ejemplo: *1 Pote de 1 Kg + 2 Cucuruchos crocantes + 1 Botella de Agua*). Al venderse en el POS, el sistema descuenta de forma automática el stock individual de cada una de sus partes según la receta indicada.

B. Paso a Paso para armar un Combo en el Catálogo Maestro ERP:

1. **Acceder al Catálogo Maestro**: * En el menú lateral, ve a **Artículos & Catálogo ERP** (`/catalogos`) y asegúrate de estar en la pestaña **Maestro ERP**.
2. **Crear o Editar el Combo**: * Pulsa el botón azul **"+ Nuevo Artículo"** (o el botón de edición sobre un combo existente).
3. **Seleccionar Tipo y Categoría**: * En **Tipo de Artículo**, elige: `Combo & Promoción Compuesta`. * En **Categoría / Familia**, selecciona una categoría afín, por ejemplo: `Promociones & Combos`.
4. **Completar datos comerciales**: * Asigna un **Nombre comercial** (ej. *Super Promo Familiar 1Kg*), **Código SKU** (ej. *CMB-FAM-01*) y descripción.
5. **Definir la Composición (Solo si es Combo Compuesto)**: * Al elegir el tipo *COMBO*, aparecerá automáticamente la tarjeta **"Composición y Despiece del Combo"**. * En el selector desplegable, busca el primer artículo integrante (ej. *Pote 1 Kg*). * Escribe la **Cantidad** que incluye el combo (ej. `1`). * *(Opcional)* Agrega una nota o indicación (ej. *Envase térmico principal*). * Pulsa el botón **"+ Agregar"**. * Repite el proceso para los demás componentes (ej. *Cucurucho Extra* con cantidad `2`). * *Nota: La insignia superior cambiará automáticamente de* `⚡ Combo Simple` *a* `🧩 Combo Compuesto (2 componentes)`.
6. **Calcular el Costo y Fijar el Margen Comercial**: * Al pie de la tabla de componentes verás el **Costo Total Componentes**. * Haz clic en el botón inteligente **"Usar como costo del combo"** (flecha azul): esto copiará la sumatoria exacta de costos de sus partes al campo *Precio Costo* del combo. * Selecciona el margen deseado con los botones rápidos (**15%**, **20%**, **30%**, **50%**) o tipea tu **Precio de Venta** final.
7. **Guardar el Artículo**: * Haz clic en **"Crear Artículo ERP"** (o *Guardar Cambios*).

C. ¿Cómo se vende y descuenta en el Punto de Venta (POS)?

1. En el **POS (`/pos`)**, el combo aparecerá automáticamente en la botonera de categorías bajo la pestaña con ícono de destellos ✨ (*Promociones & Combos*) o al teclear su código SKU/nombre.
2. Al pulsar sobre el combo o escanear su código, se agrega al ticket como una línea de venta normal al precio cerrado promocional.
3. Al cobrar y emitir el ticket/factura: * Si es **Compuesto**: El sistema descuenta atómicamente el stock de cada uno de sus integrantes en sus respectivos módulos de inventario (el pote baja 1 unidad, los cucuruchos bajan 2 unidades, etc.) y genera asientos auditables en `movimientos_stock` con el número de transacción. * Si es **Simple**: El sistema procesa la venta a precio cerrado sin tocar otros insumos.

---

7. ¿Qué artículos se pueden agregar a un combo de heladería?

Puedes combinar libremente cualquiera de los artículos del catálogo: * **Envases/Potes térmicos** (Pote 1/4 kg, 1/2 kg, 1 kg, vasitos). * **Sabores de helado en bacha** (descuenta por peso en kg o fracción). * **Toppings y agregados** (cucuruchos, obleas, salsas, chocolates, granas). * **Bebidas y cafetería** (gaseosas, aguas minerales, cafés envasados). * **Insumos y materias primas** (para postres o copas especiales).

---

8. ¿Puedo cambiar un combo de "Simple" a "Compuesto" más adelante?

Sí, en cualquier momento. * Para convertir un combo simple en compuesto: simplemente edítalo en el Catálogo Maestro y agrégale componentes en la sección de despiece. * Para convertir un combo compuesto en simple: quita todos los componentes de su lista pulsando el ícono de papelera y guarda los cambios. El sistema lo tratará inmediatamente como un combo directo.

---

9. ¿Para qué sirve el botón "Reponer Stock" en Alertas y cuál es la diferencia con Compras a Proveedores?

Ambas opciones permiten aumentar existencias de mercadería, pero responden a propósitos y requerimientos comerciales muy distintos:

A. Botón "Reponer Stock" (Ajuste Rápido Operativo):

- **Propósito:** Es un atajo operativo directo de almacén o mostrador para solucionar un desabastecimiento inmediato o regularizar una existencia real.
- **Sin Factura ni Comprobante Legal:** No solicita timbrado, RUC de distribuidor ni desglose de impuestos IVA.
- **Sin Impacto en Dinero / Caja:** No genera salidas de efectivo ni movimientos de dinero en la sesión de caja activa.
- **Modos de carga:**
- ➕ *Sumar ingreso (+mercadería):* Suma una cantidad recibida directamente al stock actual.
- ✏️ *Sobreescribir stock absoluto:* Ajusta la cifra exacta contada físicamente en el freezer o estantería.
- **Casos de uso ideales:** 1. **Producción propia de helado artesanal:** Cuando el maestro heladero termina una tanda de producción en el obrador (ej. 10 kg de Dulce de Leche) y se cargan las bachas a los pozos. 2. **Correcciones de recuento físico:** Cuando el sistema marcaba 0 kg o bajo mínimo, pero físicamente aún quedan existencias en mostrador. 3. **Ajuste del umbral mínimo de alerta:** Permite redefinir el stock mínimo de seguridad en la misma pantalla.

B. Módulo "Compras a Proveedores" (`/compras`):

- **Propósito:** Es la operación formal y mercantil de compra de mercaderías e insumos a terceros (distribuidores, fábricas, mayoristas).
- **Factura Legal Obligatoria:** Requiere número de factura oficial, timbrado tributario vigente, fecha de

emisión, condición de compra (Contado / Crédito) y cálculo automático del **Crédito Fiscal IVA (10%, 5% y Exentas)** para el Libro Compras SET.

- **Impacto Financiero y Contable:**
- Si la compra es al **Contado**, deduce automáticamente el dinero de la **Caja Diaria activa** (`EGRESO_COMPRA`) con su respectivo recibo o comprobante.
- Si es a **Crédito**, genera la cuenta por pagar al proveedor y establece la fecha de vencimiento.
- **Costo y Márgenes:** Actualiza el costo de adquisición del artículo y recalcula la valorización del inventario de la empresa.
- **Auditoría Legal:** Genera un asiento inmutable en el Kardex (`ENTRADA_COMPRA`) y en la Bitácora de Auditoría (`/bitacora`). Si la factura es anulada por devolución, ejecuta automáticamente la reversión del stock ingresado.
- **Casos de uso ideales:**
- Compra de bebidas embotelladas, lácteos, potes térmicos, cucuruchos industriales, toppings empaquetados y materias primas a proveedores formales.

Resumen comparativo rápido:

Criterio	⚡ Reponer Stock (Alertas / Stock)	📑 Compras a Proveedores (`/compras`)
Naturaleza	Ajuste operativo rápido de existencias.	Transacción comercial, formal y tributaria.
Comprobante	Sin factura (interno).	Factura legal con timbrado y RUC.
Crédito Fiscal IVA	No genera crédito fiscal.	Genera Crédito Fiscal (10%, 5% y Exentas).
Caja Registradora	No mueve dinero de caja.	Genera egreso de caja si fue al contado.
Costo del Producto	Mantiene el costo anterior.	Actualiza costo unitario y márgenes.
Uso Principal	Elaboración interna de helado / Corrección física.	Compra de mercaderías e insumos a distribuidores.

Manual elaborado conforme a la versión vigente del Sistema Retail ERP Heladería & Minimarket. Para asistencia técnica o consultas de soporte, contacte al área de sistemas autorizada.